

1.1.1 Analisi Visiva dell'Immagine Biomedica

Evoluzione della visualizzazione:

- Storicamente: stampa radiografica su diafanoscopio
- Oggi: visualizzazione su schermo (per costo e praticità)
- centinaia di immagini per esame TAC/MRI)

Tre livelli di analisi:

1. Analisi Qualitativa

- Descrittiva, basata sull'osservazione
- Esempio: "Ventricolo sinistro di normali dimensioni", "Funzione cardiaca ridotta"
- Non richiede algoritmi di elaborazione (escluso filtraggio per ottimizzazione visione)

2. Analisi Semi-Quantitativa

- Classificazione per classi di patologia: severo, medio, moderato, lieve, assente
- Il medico associa l'immagine ad una classe predefinita
- Esempio: "buona cinesi segmentaria", "severo accumulo di ferro"

3. Analisi Quantitativa

- Richiede algoritmi di elaborazione per estrarre indici numerici
- Esempio: segmentazione cavità ventricolari → "VTD 66 ml/m²"
- **Vantaggi:** maggiore oggettività e precisione rispetto a sistema discreto
- Le misure quantitative vengono comunque tradotte in classi di gravità per il medico richiedente
- Soglie di conversione definite da linee guida delle società scientifiche
- Per approfondimenti vedere Valutazione Qualità

1.1.2 Dall'Elaborazione all'Analisi dell'Immagine

Approcci paralleli:

- Tradizionalmente: analisi visiva ed elaborazione algoritmica su stessi insiemi di immagini

Nuove procedure di acquisizione:

- Immagini destinate **esclusivamente all'elaborazione** (non per esame visivo)
- Esempi:
- **Immagini PC (Phase Contrast):** valutazione algoritmica velocità di flusso
- **Immagini T1/T2/T2* multiecho:** caratterizzazione quantitativa tessuti

- **Misura T2*:** accumulo di ferro su miocardio e fegato (referto puramente quantitativo)

Cambio di paradigma:

- L'elaborazione da "add-on" diventa **parte strutturale del processo diagnostico**
- Terminologia moderna: "**Medical Image Analysis**" (preminenza software su analisi visuale)
- Affidabilità richiesta = dispositivo medico

1.1.3 Normativa sui Dispositivi Medici

Decreto legislativo 37 del 25/01/2010 (recepimento direttiva UE 93/42/CEE):

- Software per elaborazione immagini a fini diagnostici = **dispositivo medico**
- Richiede certificazione equivalente a dispositivi di acquisizione

Definizione Dispositivo Medico: "Qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificatamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche"

Tipologie di software:

1. **Software stand-alone:** programmi per elaborazione immagini (utilizzati autonomamente)
2. **Software integrati:** software di controllo in dispositivi medici (es. macchine per analisi campioni biologici, macchine acquisizione immagini)

Nota importante: Il software di cartella clinica **NON è dispositivo medico** (non contribuisce direttamente a diagnosi e cura)
